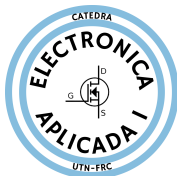


Clase 10 — Amplificadores multietapas

Revisión orientada a BJT y Anexo

Guillermo Riva, Martin Guido

13 de agosto de 2026



Contenido

- 1 Índice C10
- 2 Importancia multietapas
- 3 Acoplamientos
- 4 3 etapas EC
- 5 2 etapas CC+BC
- 6 Configuración Cascodo
- 7 ANEXO
- 8 Bibliografía

Temas Clase 10 - 2026

- ① T1: ¿Por qué amplificadores multietapas?
- ② T2: Acoplamiento entre etapas
- ③ T3: Efecto de carga entre etapas
- ④ T4: Tres etapas emisor común
- ⑤ T5: Colector común seguido de base común
- ⑥ T6: Configuración Cascodo
- ⑦ T7: Cascodo BJT – Análisis en continua
- ⑧ T8: Cascodo BJT – Análisis en alterna
- ⑨ T9: Cascodo BJT – Efecto Miller y ancho de banda

T1: ¿Por qué amplificadores multietapas?

Una sola etapa puede no alcanzar los requerimientos de diseño. Al combinar etapas se busca:

- mayor ganancia de tensión;
- mayor ganancia de corriente;
- mayor potencia de salida;
- adaptación de impedancias;
- mejor respuesta en frecuencia.

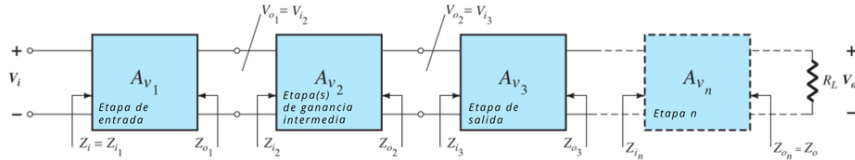


Figura 1: Diagrama conceptual de un amplificador multietapas. Adaptado de Boylestad, 10a Ed. p295

T2: Acoplamiento entre etapas

Acoplamiento directo

- Permite amplificar señales de muy baja frecuencia o continua.
- El punto de polarización de una etapa afecta a la siguiente.
- Cambios de temperatura pueden llevar etapas posteriores a corte o saturación.

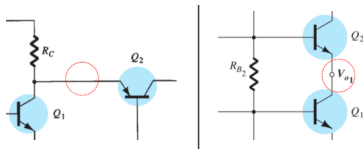


Figura 2: Acoplamiento directo. Adaptado de Boylestad, 10a Ed. p297/298

Acoplamiento capacitivo

- Bloquea la continua entre etapas.
- En banda media, el capacitor funciona como un cortocircuito.
- A baja frecuencia aparece una frecuencia de corte inferior. $X_C = \frac{1}{2\pi f_i C}$

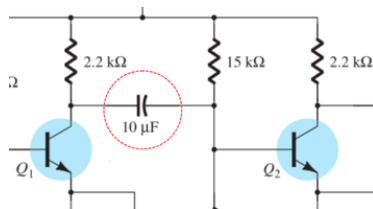


Figura 3: Acoplamiento capacitivo. Adaptado de Boylestad, 10a Ed. p296

T3: Efecto de carga entre etapas

Cuando una etapa alimenta a otra, la impedancia de entrada de la segunda etapa actúa como carga sobre la primera.

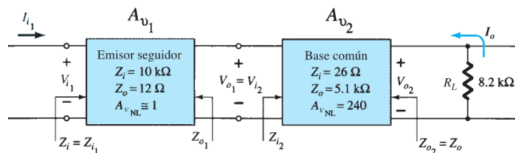


Figura 4: Efecto de carga entre etapas. Boylestad, 10a Ed. p295

Relaciones para enfatizar

$$V_{i2} = V_{o1, \text{ sin carga }} \frac{Z_{i2}}{Z_{i2} + Z_{o1}}$$

$$A_{V, \text{ cargado }} = A_{V, \text{ sin carga }} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

- Si Z_{i2} es baja, la primera etapa pierde señal por divisor de tensión.
- Si Z_{o1} es baja, la etapa anterior entrega mejor la señal.

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.13 y 5.16, pp. 281–299. Floyd: Cap. 6, Sec. 6–6, pp. 286–289.

T4: Tres etapas emisor común

Diagrama circuital: tres etapas EC acopladas por capacitores

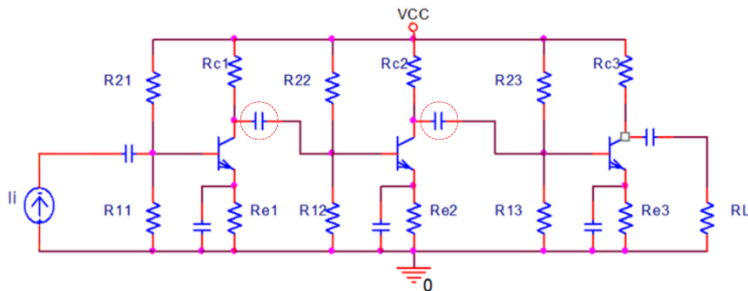


Figura 5: Esquema circuital amplificador de tres etapas Emisor común

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.4–5.7 y 5.16, pp. 251–260 y 294–299. Floyd: Cap. 6, Sec. 6–2, 6–3 y 6–6, pp. 260–289.

T4: Tres etapas emisor común

Circuito equivalente en CA:

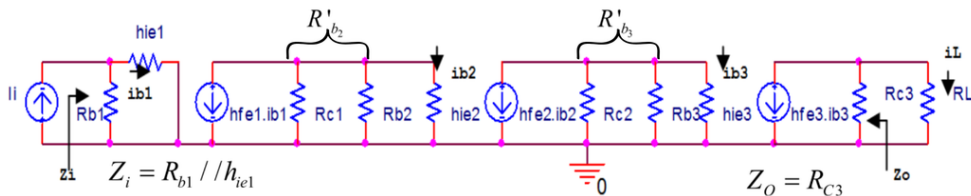


Figura 6: Circuito equivalente para pequeña señal amplificador de tres etapas Emisor común

$$Z_i = R_{b1} \parallel h_{ie1} \quad | \quad Z_o = R_{C3} \quad | \quad A_i = \frac{i_L}{i_i} \quad | \quad A_v = \frac{v_L}{v_i}$$

T4: Tres etapas emisor común

Ganancias en CA:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b3}} \times \frac{i_{b3}}{i_{b2}} \times \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \times \frac{i_{b1}}{i_i}$$

$$A_i = (-h_{fe3}) \times \frac{R_{C3}}{R_{C3} + R_L} \times (-h_{fe2}) \times \frac{R'_{b3}}{R'_{b3} + h_{ie3}} \times (-h_{fe1}) \times \frac{R'_{b2}}{R'_{b2} + h_{ie2}} \times \frac{R_{b1}}{R_{b1} + h_{ie1}}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{i_L \cdot R_L}{i_i \cdot Z_i}$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i}$$

Nota a versión 2025

Desarrollo algebraico en filminas C-13_2025 y en Anexo

T4: Tres etapas emisor común

Idea central: tres etapas EC acopladas por capacitores permiten aumentar la ganancia total, pero cada etapa carga a la anterior.

Resultados útiles para clase

$$A_{VT} = A_{V1} A_{V2} A_{V3}$$

donde cada ganancia de etapa considera la carga de la etapa siguiente.

$$Z_{i1} \approx R_{B1} \parallel h_{ie1} \quad Z_o \approx R_{C3}$$

$$A_{iT} \approx (-h_{fe})^n \quad \text{siendo } n \text{ el numero de etapas} \quad \text{sólo bajo hipótesis simplificadas}$$

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.4–5.7 y 5.16, pp. 251–260 y 294–299. Floyd: Cap. 6, Sec. 6–2, 6–3 y 6–6, pp. 260–289.

T5: Colector común seguido de base común

Colector común

- Alta impedancia de entrada.
- Baja impedancia de salida.
- $A_v \approx 1$.
- Buena etapa adaptadora.

Base común

- Baja impedancia de entrada.
- Alta impedancia de salida.
- $A_i < 1$.
- Puede tener alta ganancia de tensión.

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.8, 5.9 y Ej. 5.14, pp. 267–296. Floyd: Cap. 6, Sec. 6–4 y 6–5, pp. 276–286. Schilling: Cap. 6, Sec. 6.3–6.4, pp. 287–295.

T5: Colector común seguido de base común.

Diagrama circuital: dos etapas CC seguido de BC

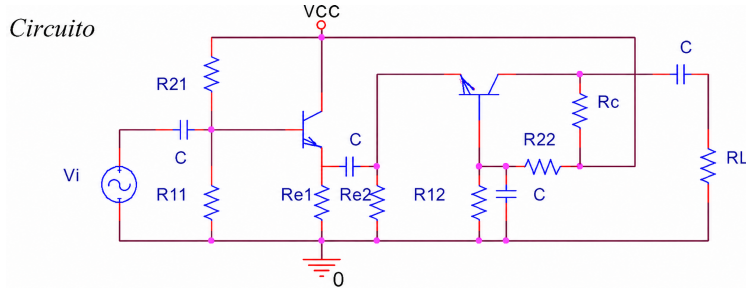


Figura 7: Esquema circuital amplificador de dos etapas Colector común + Base Común

Nota a versión 2025

Colector común seguido de compuerta común (FET) puede verse filminas 7–12 de C13_2025 y son parte del Anexo.

T5: Colector común seguido de base común.

Circuito equivalente en **CA**: dos etapas CC seguido de BC

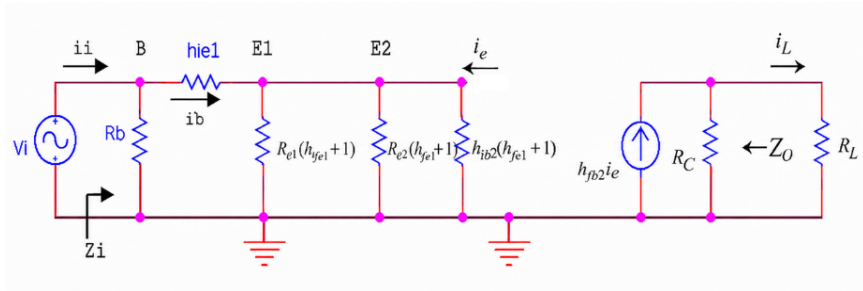


Figura 8: Circuito equivalente para pequeña señal amplificador de dos etapas CC+BC

$$Z_i = R_b \parallel [h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)(R_{e1} \parallel R_{e2} \parallel h_{ib2})] \quad \text{con : } h_{ib2} = \frac{h_{ie2}}{h_{fe2} + 1} \quad | \quad Z_o = R_C$$

T5: Colector común seguido de base común.

Ganancias en **CA**: dos etapas CC seguido de BC

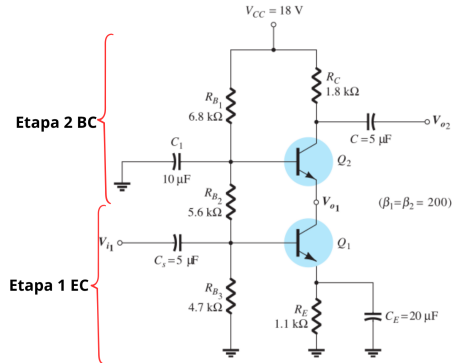
$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i}$$

$$A_i = h_{fb2} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot (h_{fe1} + 1) \frac{R_{e1} \parallel R_{e2} \parallel h_{ib2}}{h_{ib2}} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie1} + (h_{fe1} + 1)(R_{e1} \parallel R_{e2} \parallel h_{ib2})}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{i_L} \cdot \frac{i_L}{i_i} \cdot \frac{i_i}{v_i} = R_L \cdot A_i \cdot \frac{1}{Z_i}$$

$$A_v = A_i \frac{R_L}{Z_i}$$

T6: Configuración Cascodo



¿Qué combina?

- Q_1 : etapa **Emisor Común**.
- Q_2 : etapa **Base Común**.
- La salida de Q_1 alimenta directamente al emisor de Q_2 .

Dos formas de analizarlo

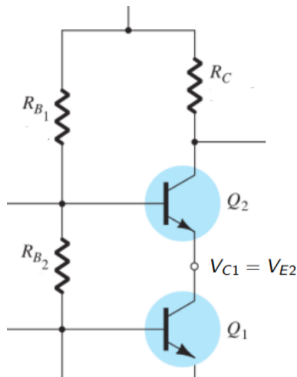
En continua: determina el punto de operación de ambos BJT y fija aproximadamente la tensión de colector de Q_1 .

En alterna: se comporta como una combinación EC-BC con buenas prestaciones en alta frecuencia.

Cascodo BJT = EC + BC

Lectura sugerida: Boylestad: Cap. 5, Sec. 5.16, pp. 297–299. Schilling: Cap. 7, Sec. 7.7. Sedra/Smith: Ch. 8, Sec. 8.5.6.

T7: Cascodo BJT – Análisis en continua



Objetivo: establecer el punto de polarización de ambos transistores. La tensión de base de Q_2 fija aproximadamente:

$$V_{E2} \simeq V_{B2} - V_{BE2}$$

Como:

$$V_{C1} = V_{E2}$$

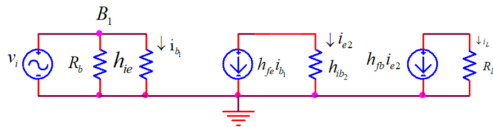
entonces:

$$V_{C1} \simeq V_{B2} - V_{BE2}$$

Además, despreciando las corrientes de base:

$$I_{C1} \simeq I_{C2}$$

T8: Cascodo BJT – Análisis en alterna



Equivalente de pequeña señal EC + BC

- Q_1 convierte la tensión de entrada en una variación de corriente.
- Q_2 recibe dicha corriente por su emisor.
- La corriente es transferida hacia la salida por el colector de Q_2 .

Transferencia de corriente:

$$i_{e2} = -h_{fe1} i_{b1}$$

$$i_L = -h_{fb2} i_{e2} \quad ; \quad h_{fb2} \simeq -1$$

Por lo tanto:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_i}$$

$$A_i = (-h_{fb2})(-h_{fe1}) \frac{R_b}{R_b + h_{ie1}}$$

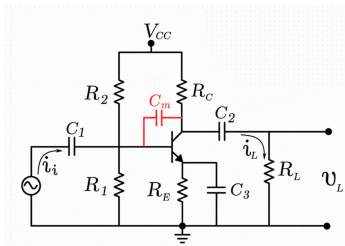
$$A_i \simeq -h_{fe1} \frac{R_b}{R_b + h_{ie1}}$$

Característica fundamental

La etapa BC prácticamente transfiere hacia la salida la corriente generada por la etapa EC.

T9: Cascodo BJT – Efecto Miller y ancho de banda

Emisor común convencional



La capacitancia C_{bc1} queda afectada por el efecto Miller:

$$C_m \approx C_{bc1}(1 - A_v)$$

Siendo A_v la ganancia entre la base y el colector de Q_1 . Si $|A_v|$ es grande, aumenta la capacitancia efectiva de entrada.

En el cascode

El colector de Q_1 varía poco en tensión:

$$\Delta v_{C1} \approx 0 \quad |\Delta v_{C1}| \ll |\Delta v_o|$$

por lo que al tener una excursión muy pequeña de tensión en Q_1 , disminuye fuertemente la multiplicación Miller

Menor efecto Miller $\Rightarrow$ Mayor ancho de banda

Además:

- alta impedancia de salida;
- buena ganancia de tensión;
- mejor respuesta en alta frecuencia.

Anexo: Material complementario C13-2025

En las filminas de la Clase C13-2025 se puede consultar en mayor detalle:

- **Amplificador de tres etapas Emisor Común:** desarrollo algebraico completo de la ganancia de corriente. *Filminas 4–6*
- **Colector Común + Compuerta Común (BJT + FET):** circuito, circuitos equivalentes reflejados, impedancias de entrada y salida, y ganancias de corriente, tensión y potencia. *Filminas 7–12*
- **Amplificador Cascodo:** desarrollo completo de la ganancia de corriente y relación con el efecto Miller y el ancho de banda. *Filminas 13–17*
- **Cascodo como desplazador de nivel de continua:** análisis en CC, alternativas de diseño y circuito equivalente en CA, con $A_v \simeq 1$. *Filminas 18–20*

Material de consulta

Filminas C13-2025 – Amplificadores Multietapas.

Bibliografía a consultar

Libro	Autores / edición	Secciones a consultar
<i>Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos</i>	R. Boylestad, L. Nashelsky. 10. ^a ed.	Cap. 5, Sec. 5.8, 5.9 y 5.16: colector común, base común, sistemas en cascada y cascode. Cap. 9: respuesta en frecuencia y efecto Miller.
<i>Dispositivos Electrónicos</i>	T. L. Floyd. 8. ^a ed.	Cap. 6, Sec. 6-3 a 6-6: emisor común, colector común, base común y amplificadores multietapa.
<i>Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados</i>	D. Schilling, C. Belove, T. Apelewicz, R. Saccardi. 3. ^a ed.	Cap. 6: configuraciones EC, CC y BC. Cap. 7, Sec. 7.7: amplificador cascode.
<i>Microelectronic Circuits</i>	A. Sedra, K. Smith. 7th ed.	Ch. 7: CE, CB y emitter follower. Ch. 8, Sec. 8.5.6 y 8.7.3: BJT cascode y CC-CB.